MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 2

2 Einheiten umrechnen

Pumpe in L/s, Statistik in m^3/d, Labor in mg/L: Wer sicher umrechnet, vermeidet den teuersten Fehler – meist den Faktor 1000.

Arbeitsheft · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- **Große → kleine Einheit: mal.** 2,4 m^3 = 2,4 · 1000 = 2400 L
- **Kleine → große Einheit: geteilt.** 750 L = 750 : 1000 = 0,75 m^3
- **Länge:** 1 m = 100 cm = 1000 mm, also 2,5 m = 250 cm

Das kannst du nach diesem Modul

BASIS

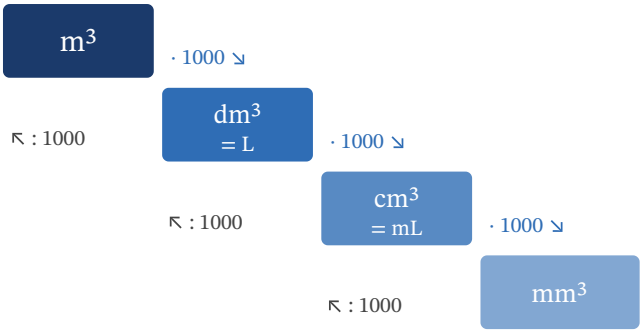
- Ich kann Längen, Massen, Volumen und Zeiten in benachbarte Einheiten umrechnen.
- Ich weiß: 1 m^3 = 1000 L.

Die Grundregel

Die Menge bleibt gleich, nur die Einheit ändert sich.

Große → kleine Einheit: Zahl wird größer: **mal** Umrechnungszahl.

Kleine → große Einheit: Zahl wird kleiner: **geteilt** durch Umrechnungszahl.



Umrechnungszahlen

GRÖSSE	UMRECHNUNG
Länge	$1\ \text{km} = 1000\ \text{m};\ 1\ \text{m} = 10\ \text{dm} = 100\ \text{cm} = 1000\ \text{mm}$
Volumen	$1\ \text{m}^3 = 1000\ \text{dm}^3 = 1000\ \text{L};\ 1\ \text{L} = 1000\ \text{mL}$
Masse	$1\ \text{t} = 1000\ \text{kg};\ 1\ \text{kg} = 1000\ \text{g};\ 1\ \text{g} = 1000\ \text{mg}$
Zeit	$1\ \text{h} = 60\ \text{min}$
Strom	$1\ \text{A} = 1000\ \text{mA}$
Leistung	$1\ \text{kW} = 1000\ \text{W}$

Mehr dazu: Wo du diese Einheiten brauchst

- **Länge:** Kanalhaltung, Rohrdurchmesser in mm
- **Volumen:** Becken, Container, Laborprobe
- **Masse:** Abfallmengen, Laborwerte
- **Zeit:** Durchfluss pro Tag oder Sekunde
- **Strom, Leistung:** Messsignal 4–20 mA, Typenschild von Pumpen und Gebläsen

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Im Vorratstank sind 2,4 m^3 Fällmittel. Wie viele Liter sind das?

1. $1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{L}$
   Zahl Suche die passende Umrechnungszahl aus der Tabelle.
2. $\text{m}^3 \rightarrow \text{L}$
   Richtung m^3 ist die größere Einheit. Die Zahl wird größer – also mal 1000.
3. $2{,}4\,\text{m}^3 = 2{,}4 \cdot 1000\,\text{L} = \underline{\underline{2400\,\text{L}}}$
   Rechnen Mal 1000 heißt: Komma um drei Stellen nach rechts.
4. $2400\,\text{L} \approx 2{,}4$ IBC-Container
   Probe Ein IBC-Container fasst 1000 L. 2,4 Container passen – das Ergebnis ist plausibel.

Umrechnungs-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **LÄNGE**
   2,5 m = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 0,25 cm ☐ B) 25 cm

   ☐ C) 2500 cm ☐ D) 250 cm

2. **VOLUMEN**
   750 L = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 7,5 m^3 ☐ B) 0,075 m^3

   ☐ C) 75 m^3 ☐ D) 0,75 m^3

3. **ELEKTROTECHNIK**
   1 kW = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 10 W ☐ B) 100 W

   ☐ C) 10 000 W ☐ D) 1000 W

4. **ZEIT**
   1 h = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 3600 min ☐ B) 100 min

   ☐ C) 24 min ☐ D) 60 min

5. **VOLUMEN**
   1 m^3 = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 10 000 L ☐ B) 10 L

   ☐ C) 1000 L ☐ D) 100 L

6. **LÄNGE**
   1 m = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 100 mm ☐ B) 10 000 mm

   ☐ C) 10 mm ☐ D) 1000 mm

7. **LÄNGE**
   1 km = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 10 m ☐ B) 1000 m

   ☐ C) 10 000 m ☐ D) 100 m

8. **MASSE**
   1 t = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 1000 kg ☐ B) 100 kg

   ☐ C) 1 000 000 kg ☐ D) 10 000 kg

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Containerwiegung (Kreislauf & Abfall)

Die Fahrzeugwaage zeigt für einen Container 14 t Sperrmüll. Das Wiegeprotokoll verlangt Kilogramm.

$m =$ _____ kg

Aufgabe 2: Rohrdurchmesser (Rohrleitungsnetze)

Eine Druckleitung hat einen Innendurchmesser von 800 mm. Für die Berechnung brauchst du den Wert in Metern.

$d =$ _____ m

Aufgabe 3: Spülwasser (Wasserversorgung)

Beim Spülen eines Filters wurden 7850 L Wasser verbraucht. Gib die Menge in Kubikmetern an.



V = _____ m^3

Aufgabe 4: Pumpenlaufzeit (Wasserversorgung)

Eine Pumpe im Wasserwerk lief 255 min. Gib die Laufzeit in Stunden an.



t = _____ h

Aufgabe 5: Probenflasche (Wasserversorgung)

Eine Probenflasche fasst 1,75 L. Gib das Volumen in Millilitern an.



V = _____ mL

Aufgabe 6: Typenschild Rührwerk (Elektrotechnik)

Auf dem Typenschild eines Rührwerks im Vorlagebehälter der Kläranlage Schwierbach steht $P = 2500\,\text{W}$. Gib die Leistung in Kilowatt an.



P = _____ kW

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**D**	1 m = 100 cm, also 2,5 · 100 = 250.
2	**D**	Von L nach m^3: geteilt durch 1000.
3	**D**	k steht für kilo = tausend.
4	**D**	Eine Stunde hat 60 Minuten. 3600 sind die Sekunden.
5	**C**	1 m^3 = 1000 dm^3 und 1 dm^3 = 1 L.
6	**D**	Die Vorsilbe milli (das m vor dem zweiten m in mm) heißt: ein Tausendstel. 1 m hat 1000 mm.
7	**B**	k steht für kilo = tausend.
8	**A**	Eine Tonne sind 1000 Kilogramm.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Containerwiegung

1. Wie viele Kilogramm sind eine Tonne? Das Wiegeprotokoll braucht die kleinere Einheit. Wird die Zahl in kg größer oder kleiner als in t?
2. Gegeben: $m = 14\,\text{t}$. Umrechnungszahl: 1 t = 1000 kg. t ist die größere Einheit – in kg wird die Zahl also größer.
3. Multipliziere 14 t mit 1000: $14\,\text{t} \cdot 1000 = ?\,\text{kg}$. Mal 1000 heißt: Komma um 3 Stellen nach rechts verschieben.

GEGEBEN	$m = 14\,\text{t}$
GESUCHT	m in kg
UMRECHNUNGSZAHL	1 t = 1000 kg
VORGEHEN	t ist die größere Einheit, die Zahl wird größer: **mal 1000**.
RECHNUNG	$m = 14 \cdot 1000\,\text{kg} = \underline{\underline{14\,000\,\text{kg}}}$
ANTWORT	Der Container enthält 14 000 kg Sperrmüll.

Aufgabe 2: Rohrdurchmesser

1. Wie viele Millimeter hat ein Meter? Die Formeln für Rohre rechnen mit Metern. Wird die Zahl in m größer oder kleiner als in mm?
2. Gegeben: $d = 800\,\text{mm}$. Umrechnungszahl: 1 m = 1000 mm. mm ist die kleinere Einheit – in m wird die Zahl also kleiner.
3. Teile 800 mm durch 1000: $800\,\text{mm} : 1000 = ?\,\text{m}$. Geteilt durch 1000 heißt: Komma um 3 Stellen nach links verschieben.

GEGEBEN	$d = 800\,\text{mm}$
GESUCHT	d in m
UMRECHNUNGSZAHL	1 m = 1000 mm
VORGEHEN	mm ist die kleinere Einheit, die Zahl wird kleiner: **geteilt durch 1000**.
RECHNUNG	$d = 800 : 1000\,\text{m} = \underline{\underline{0{,}8\,\text{m}}}$
ANTWORT	Der Innendurchmesser beträgt 0,8 m.

Aufgabe 3: Spülwasser

1. Wie viele Liter Spülwasser ergeben zusammen einen Kubikmeter? Wird die Zahl in m^3 größer oder kleiner als in L?
2. Gegeben: $V = 7850\,\mathrm{L}$. Umrechnungszahl: 1 m^3 = 1000 L. L ist die kleinere Einheit – in m^3 wird die Zahl also kleiner.
3. Teile 7850 L durch 1000: $7850\,\mathrm{L} : 1000 = ?\,\mathrm{m^3}$. Geteilt durch 1000 heißt: Komma um 3 Stellen nach links verschieben.

GEGEBEN	$V = 7850\,\mathrm{L}$
GESUCHT	V in m^3
UMRECHNUNGSZAHL	1 m^3 = 1000 L
VORGEHEN	L ist die kleinere Einheit, die Zahl wird kleiner: **geteilt durch 1000**.
RECHNUNG	$V = 7850 : 1000\,\mathrm{m^3} = \underline{\underline{7{,}85\,\mathrm{m^3}}}$
ANTWORT	Es wurden 7,85 m^3 Spülwasser verbraucht.

Aufgabe 4: Pumpenlaufzeit

1. Wie viele Minuten hat eine Stunde? Lief die Pumpe länger oder kürzer als eine Stunde? Wird die Zahl in h größer oder kleiner als in min?
2. Gegeben: $t = 255\,\mathrm{min}$. Umrechnungszahl: 1 h = 60 min. min ist die kleinere Einheit – in h wird die Zahl also kleiner.
3. Teile 255 min durch 60: $255\,\mathrm{min} : 60 = ?\,\mathrm{h}$.

GEGEBEN	$t = 255\,\mathrm{min}$
GESUCHT	t in h
UMRECHNUNGSZAHL	1 h = 60 min
VORGEHEN	min ist die kleinere Einheit, die Zahl wird kleiner: **geteilt durch 60**.
RECHNUNG	$t = 255 : 60\,\mathrm{h} = \underline{\underline{4{,}25\,\mathrm{h}}}$
ANTWORT	Die Pumpe lief 4,25 Stunden.

Aufgabe 5: Probenflasche

1. Wie viele Milliliter hat ein Liter? Laborgefäße sind meist in mL beschriftet. Wird die Zahl in mL größer oder kleiner als in L?
2. Gegeben: $V = 1{,}75\,\mathrm{L}$. Umrechnungszahl: 1 L = 1000 mL. L ist die größere Einheit – in mL wird die Zahl also größer.
3. Multipliziere 1,75 L mit 1000: $1{,}75\,\mathrm{L} \cdot 1000 = ?\,\mathrm{mL}$. Mal 1000 heißt: Komma um 3 Stellen nach rechts verschieben.

GEGEBEN	$V = 1{,}75\,\mathrm{L}$
GESUCHT	V in mL
UMRECHNUNGSZAHL	1 L = 1000 mL
VORGEHEN	L ist die größere Einheit, die Zahl wird größer: **mal 1000**.
RECHNUNG	$V = 1{,}75 \cdot 1000\,\mathrm{mL} = \underline{\underline{1750\,\mathrm{mL}}}$
ANTWORT	Die Flasche fasst 1750 mL.

Aufgabe 6: Typenschild Rührwerk

1. Was bedeutet die Vorsilbe „kilo“ beim Kilowatt? Wie viele Watt hat also 1 kW? Wird die Zahl in kW größer oder kleiner als in W?
2. Gegeben: $P = 2500\,\mathrm{W}$. Umrechnungszahl: 1 kW = 1000 W. W ist die kleinere Einheit – in kW wird die Zahl also kleiner.
3. Teile 2500 W durch 1000: $2500\,\mathrm{W} : 1000 = ?\,\mathrm{kW}$. Geteilt durch 1000 heißt: Komma um 3 Stellen nach links verschieben.

GEGEBEN	$P = 2500\,\mathrm{W}$
GESUCHT	P in kW
UMRECHNUNGSZAHL	1 kW = 1000 W
VORGEHEN	W ist die kleinere Einheit, die Zahl wird kleiner: **geteilt durch 1000**.
RECHNUNG	$P = 2500 : 1000\,\mathrm{kW} = \underline{\underline{2{,}5\,\mathrm{kW}}}$
ANTWORT	Das Rührwerk hat eine Leistung von 2,5 kW.